



重慶理工大學

实验报告

课程 _____ 嵌入式系统及应用 _____

题目 _____ GPIO 输出蜂鸣器发声实验 _____

院系名称 _____ 计算机科学与工程学院 _____

专业 _____ 物联网工程 _____ 班级 _____

学生姓名 _____ 学号 _____

任课教师 _____

时 间 _____

提交实验报告文件名形如：“学号-姓名-蜂鸣器发声实验.docx”。

一、实验设备与软件环境

设备：

- ① PC 电脑，至少需要 2 个 type-A 的 USB 插口；
- ② ALIENTEK MiniSTM32 实验套件；
- ③ miniIO-V2 接口板；
- ④ 杜邦线

环境： window10、keil 5 开发软件、仿真器驱动程序、ISP 软件 FlyMCU

二、实验任务

通过按键及按键组合选择输出以下声音：

- ① 模拟枪声、救护车警报声、消防车警报声演示程序，阅读源程序、下载验证；
- ② 播放音乐程序：设计音乐音调（频率）和节奏（节拍）存储格式，编写音乐播放子程序，至少用 2 首歌曲验证设计程序。

三、实验连线

画出 GPIO 输出 beep 所需实验所需连线，并用文字分析

四、发声原理及程序控制方法

.....

五、程序流程图

画出所有程序流程图，并用文字分析

六、主要程序分析

分析主要函数功能及程序实现方法

七、实验步骤

- ① 分析软硬件原理；
- ② 编写源程序；
- ③ 下载调试程序；
- ④ 修改源程序；
- ⑤ 撰写实验报告。

八、源程序

源程序是指自己编写的代码，不包括库函数等代码

九、程序调试及结果分析

程序调试结果展示及分析，调试过程中遇到了哪些问题、如何处理的

十、思考题

回答如下思考：程序中产生频率和节拍都采用软件延时，软件延时有何特点？还有哪些方式可以完成频率和节拍延时？